

# 项目需求分析及设计方案

【讨论主题】：项目需求分析及设计方案-讨论记录

【课程名称】：软件项目开发与实践

【讨论日期】：2026 年 6 月 21 日

【讨论时长】：120 分钟

【讨论方式】：与 AI 工具对话讨论

【参与人员】：本人

## 1、项目背景与目标

### 1.1 项目背景

【项目背景】：

本项目为软件项目开发课程实训项目，以 Pygame 为开发框架，实现一款以西游记“祸起观音院”为故事背景的 2D RPG 游戏。玩家扮演孙悟空，需要在村庄中找到土地公获取线索，前往观音院与妖怪战斗，最终找回袈裟。

在课程学习过程中，需要掌握 Pygame 游戏开发的基本流程，包括地图渲染、角色控制、碰撞检测、对话系统、战斗系统等模块的实现。同时，通过使用 AI 辅助开发工具，探索 AI 在软件工程中的实际应用价值。

### 1.2 项目目标

【项目目标】：

#### 1. 功能性目标

- 实现完整的 2D RPG 游戏原型，包含村庄、寺庙、战斗三个场景
- 实现玩家角色控制，支持方向键和 WASD 移动
- 实现 NPC 交互系统，包括对话、碰撞检测和交互提示
- 实现战斗系统，支持玩家与怪物的战斗
- 实现场景切换和渐变效果

- 实现音效系统，不同场景播放不同背景音乐

2. 非功能性目标

- 游戏运行帧率稳定在 40 FPS 以上
- 键盘操作响应延迟小于 50ms
- 代码采用面向对象设计，支持扩展新角色和场景
- 按照 23 步教程顺序实现，每步完成后测试验证

2、主要讨论内容

2.1 功能需求分析

根据项目目标和教程要求，将功能需求划分为以下模块：

2.1.1 场景显示模块

表 1: 场景显示模块功能需求

| 编号    | 功能名称     | 功能描述                         | 优先级 |
|-------|----------|------------------------------|-----|
| F-001 | 背景图片显示   | 在窗口中显示游戏背景图片                 | 高   |
| F-002 | TMX 地图渲染 | 使用 pytmx 加载并渲染 Tiled 地图      | 高   |
| F-003 | 多图层支持    | 支持图块层、图像层、对象层                | 高   |
| F-004 | 地图封装     | 将 TMX 地图封装为可复用的 TiledScene 类 | 中   |

2.1.2 角色系统模块

表 2: 角色系统模块功能需求

| 编号    | 功能名称   | 功能描述                                      | 优先级 |
|-------|--------|-------------------------------------------|-----|
| F-010 | 精灵基类   | 创建 ActorBase 角色基类，继承 pygame.sprite.Sprite | 高   |
| F-011 | 动画行为类  | Action 类管理帧动画，支持路径、前缀、帧数、循环等参数            | 高   |
| F-012 | 玩家角色   | 孙悟空角色实现，使用 swk2 素材（128 帧）                 | 高   |
| F-013 | NPC 角色 | 村民 (elder)、土地公 (god)、唐僧 (tang) 实现         | 高   |
| F-014 | 怪物角色   | 怪物基类 EnemyBase + 牛怪 Cattle 实现             | 中   |
| F-015 | 打斗玩家   | BattlePlayer 打斗版孙悟空实现                     | 高   |

2.1.3 控制系统模块

表 3: 控制系统模块功能需求

| 编号    | 功能名称     | 功能描述                        | 优先级 |
|-------|----------|-----------------------------|-----|
| F-020 | 键盘控制     | 方向键/WASD 控制玩家移动             | 高   |
| F-021 | 4 方向动画   | 根据移动方向播放对应动画（4 方向 x32 帧）    | 高   |
| F-022 | TMX 位置加载 | 从 TMX 对象层读取初始位置             | 高   |
| F-023 | 交互提示显示   | 靠近 NPC/怪物时显示”按空格键发起对话/战斗”提示 | 高   |

2.1.4 碰撞系统模块

表 4: 碰撞系统模块功能需求

| 编号    | 功能名称     | 功能描述                                 | 优先级 |
|-------|----------|--------------------------------------|-----|
| F-030 | 矩形碰撞     | 使用 pygame.Rect 进行碰撞检测                | 高   |
| F-031 | 障碍物碰撞    | 玩家与障碍物碰撞停步                           | 高   |
| F-032 | NPC 碰撞   | 玩家与 NPC 碰撞停步，防止重叠                    | 高   |
| F-033 | NPC 交互检测 | 靠近 NPC 时 inflate(20,20) 扩大检测范围触发交互提示 | 高   |
| F-034 | 怪物碰撞     | 玩家与怪物碰撞停步                            | 高   |
| F-035 | 怪物交互检测   | 靠近怪物时 inflate(40,40) 扩大检测范围触发战斗提示    | 高   |

2.1.5 场景管理模块

表 5: 场景管理模块功能需求

| 编号    | 功能名称 | 功能描述                      | 优先级 |
|-------|------|---------------------------|-----|
| F-040 | 相机系统 | 窗口跟随玩家移动，实现滚动效果           | 高   |
| F-041 | 边界控制 | 避免玩家和窗口越界                 | 高   |
| F-042 | 场景切换 | 村庄 → 寺庙 → 战斗 → 结束场景切换     | 高   |
| F-043 | 渐变效果 | 场景切换渐入渐出效果（RGBA alpha 通道） | 中   |

2.1.6 对话系统模块

表 6: 对话系统模块功能需求

| 编号    | 功能名称       | 功能描述                                | 优先级 |
|-------|------------|-------------------------------------|-----|
| F-050 | 对话框显示      | 显示半透明黑色对话框 UI (alpha=200)           | 高   |
| F-051 | 文字绘制       | 第一行显示” 角色名：对话内容”（24px 粗体）           | 高   |
| F-052 | 透明 Surface | 对话框半透明效果                            | 中   |
| F-053 | 操作提示       | 第二行显示” 按空格键继续 • 按 Esc 键退出”（14px 粗体） | 高   |
| F-054 | 多行支持       | 对话内容自动换行显示                          | 中   |

2.1.7 战斗系统模块

表 7: 战斗系统模块功能需求

| 编号    | 功能名称 | 功能描述                                | 优先级 |
|-------|------|-------------------------------------|-----|
| F-060 | 战斗场景 | 独立的战斗场景                             | 高   |
| F-061 | 怪物出现 | 战斗场景中怪物出现                           | 高   |
| F-062 | 战斗状态 | 战斗状态变化 (READY→FIGHTING→WIN/LOSE)    | 高   |
| F-063 | 打斗玩家 | 打斗版孙悟空实现（使用 swk 素材，16 帧）            | 高   |
| F-064 | 怪物动画 | 怪物多种动画状态 (station/walk/fight/die 等) | 中   |
| F-065 | 战斗触发 | 按空格键触发战斗（非自动触发）                     | 高   |
| F-066 | 战斗提示 | 靠近怪物时显示” 按空格键发起战斗”                  | 高   |

2.1.8 音效系统模块

表 8: 音效系统模块功能需求

| 编号    | 功能名称 | 功能描述        | 优先级 |
|-------|------|-------------|-----|
| F-070 | 背景音乐 | 各场景背景音乐循环播放 | 高   |
| F-071 | 音效播放 | 打斗、交互等音效    | 高   |
| F-072 | 音乐切换 | 不同场景不同背景音乐  | 中   |

2.2 技术方案设计

2.2.1 技术选型

表 9: 技术选型

| 层级    | 技术选型             | 说明                |
|-------|------------------|-------------------|
| 开发语言  | Python 3.10+     | 脚本语言，开发效率高        |
| 游戏框架  | Pygame 2.6       | 成熟的 2D 游戏开发库      |
| 地图工具  | pytmx            | 支持 Tiled TMX 地图格式 |
| 地图编辑  | Tiled Map Editor | 可视化地图编辑工具         |
| 版本控制  | Git              | 代码版本管理            |
| AI 辅助 | Claude Code      | 代码生成、调试、文档编写      |

2.2.2 系统架构

系统采用模块化设计，主要分为以下层次：

- 核心层：Game 主类、场景管理器、相机系统
- 角色层：角色基类 ActorBase、玩家 Player、NPC 基类 NPCBase、怪物基类 EnemyBase
- 系统层：对话系统、战斗系统、碰撞系统
- 场景层：场景基类 SceneBase、村庄场景、寺庙场景、战斗场景、结束场景
- 工具层：TMX 渲染器、渐变效果

---

### 2.2.3 核心业务流程

---

#### Algorithm 1 游戏主循环流程

---

**Require:** 初始化 Pygame、加载资源

**Ensure:** 游戏主循环

- 1: 初始化游戏窗口和场景管理器
  - 2: **while** 游戏运行 **do**
  - 3:     处理事件输入
  - 4:     更新当前场景状态
  - 5:     检测碰撞和交互
  - 6:     绘制场景和角色
  - 7:     控制帧率 (FPS=40)
  - 8: **end while**
- 

---

#### Algorithm 2 玩家交互流程

---

**Require:** 玩家角色、NPC 列表、怪物列表

**Ensure:** 交互结果

- 1: 获取玩家位置和碰撞框
  - 2: **for** 每个 NPC **do**
  - 3:     **if** 玩家与 NPC 碰撞 **then**
  - 4:         停止玩家移动
  - 5:         **if** 检测到 inflate(20,20) 范围 **then**
  - 6:             显示”按空格键发起对话”提示
  - 7:         **end if**
  - 8:     **end if**
  - 9: **end for**
  - 10: **for** 每个怪物 **do**
  - 11:     **if** 玩家与怪物碰撞 **then**
  - 12:         停止玩家移动
  - 13:         **if** 检测到 inflate(40,40) 范围 **then**
  - 14:             显示”按空格键发起战斗”提示
  - 15:         **end if**
  - 16:     **end if**
  - 17: **end for**
-

---

## 2.3 核心业务流程详细说明

### 2.3.1 场景切换流程

1. 玩家在村庄场景中移动，靠近土地公
2. 按空格键触发对话，显示对话框
3. 对话结束后，触发场景切换到寺庙
4. 执行渐变效果（FadeScene alpha 通道变化）
5. 加载寺庙场景，玩家继续探索
6. 靠近怪物后按空格键触发战斗
7. 进入战斗场景，执行战斗逻辑
8. 战斗结束后显示结束场景

### 2.3.2 战斗系统流程

1. 战斗状态初始化为 READY
2. 怪物出现，进入 FIGHTING 状态
3. 玩家攻击，怪物血量减少
4. 怪物攻击，玩家血量减少
5. 判定胜负：怪物血量  $\leq 0$  为 WIN，玩家血量  $\leq 0$  为 LOSE
6. 战斗结束，显示结果画面

## 2.4 主要难点与解决方案

表 10: 主要难点与解决方案

| 难点       | 说明            | 初步解决思路                           |
|----------|---------------|----------------------------------|
| 精灵方向映射   | 128 帧精灵表的方向分配 | 确认 4 个方向各 32 帧，使用 start_index 偏移 |
| NPC 碰撞距离 | 碰撞和交互距离不一致    | 使用 inflate 扩大交互检测范围              |
| TMX 对象匹配 | 村民对象名前缀不一致    | 实现 get_objects_by_name_prefix 方法 |
| 场景切换渐变   | alpha 通道变化实现  | 使用 FadeScene 状态机管理               |
| 战斗触发方式   | 自动触发 vs 手动触发  | 改为按空格键手动触发                       |

## 3、系统设计

### 3.1 项目结构

Listing 1: 项目目录结构

```
1 journey_to_the_west/
2   main.py           # 游戏入口
3   config.py         # 全局配置
4   core/
5     game.py          # Game 主类
6     camera.py        # 相机系统
7     scene_manager.py # 场景管理器
8   actors/
9     action.py         # Action 动画行为类
10    base_actor.py      # ActorBase 角色基类
11    player.py          # Player 孙悟空(探索)
12    battle_player.py   # BattlePlayer 孙悟空(战斗)
13    npc.py             # NPC基类
14    elder.py           # Elder 村民
15    god.py             # God 土地公
```

```

16         tang.py                # Tang 唐僧
17         enemy.py              # EnemyBase 怪物基类 + Cattle 牛怪
18     systems/
19         dialog.py             # 对话系统
20         battle.py             # 战斗系统
21         collision.py           # 碰撞系统
22     scenes/
23         base_scene.py         # SceneBase 场景基类
24         village.py            # 村庄场景
25         temple.py             # 寺庙场景
26         battle_scene.py       # 战斗场景
27         end_scene.py          # 结束场景
28     utils/
29         tiled_render.py        # TMX 渲染器
30         fade_scene.py         # 渐变效果
31     resource/                 # 资源文件夹

```

## 3.2 类图关系

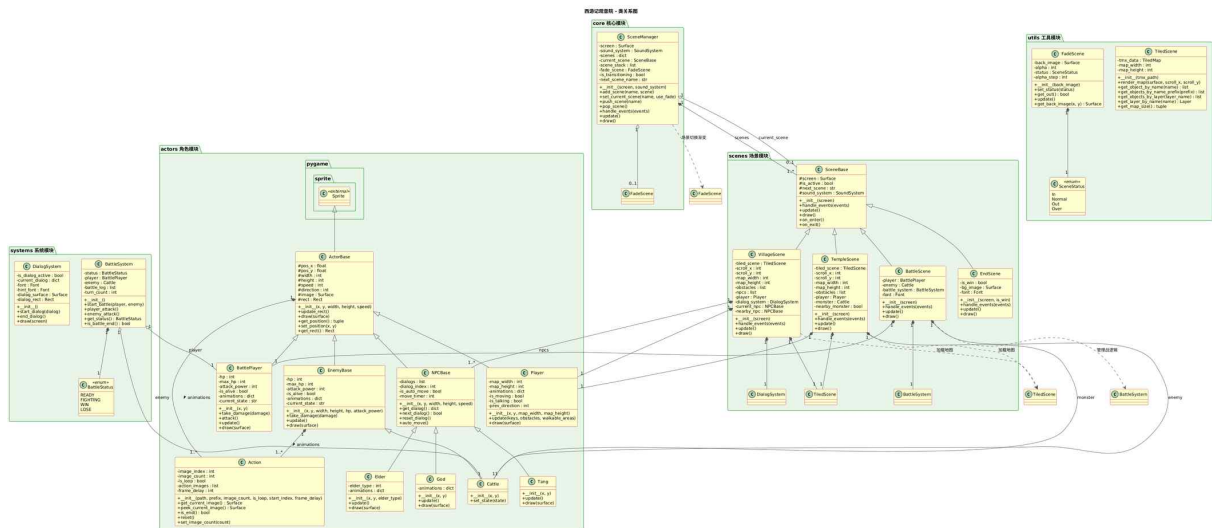


图 1: 西游记观音院 - 类关系图

### 3.3 角色清单

表 11: 角色清单

| 角色       | 类名           | 功能           | 素材           |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 孙悟空 (探索) | Player       | 玩家控制主角       | swk2 (128 帧) |
| 孙悟空 (战斗) | BattlePlayer | 战斗模式         | swk (16 帧)   |
| 唐僧       | Tang         | 剧情角色, 静止     | 无独立素材        |
| 村民 1~4   | Elder        | 背景 NPC, 可对话  | elder 目录     |
| 土地公      | God          | 剧情 NPC, 触发切换 | god 目录       |
| 牛怪       | Cattle       | 战斗敌人         | cattle 目录    |

### 3.4 数据需求

#### 3.4.1 资源文件

表 12: 资源文件清单

| 类型     | 路径                        | 说明            |
|--------|---------------------------|---------------|
| 玩家精灵   | resource/img/swk2/        | 孙悟空 128 帧 PNG |
| NPC 精灵 | resource/img/elder/       | 村民 TGA 格式     |
| 怪物精灵   | resource/img/cattle/      | 牛怪 TGA 格式     |
| 土地公    | resource/img/god/         | 土地公 4 方向 40 帧 |
| 地图文件   | resource/tmx/village1.tmx | 村庄地图          |
| 地图文件   | resource/tmx/temple.tmx   | 寺庙地图          |
| 字体文件   | resource/font/newfont.TTF | 中文字体          |
| 音效文件   | resource/sound/           | 背景音乐和音效       |

3.4.2 TMX 地图结构

表 13: TMX 地图图层结构

| 图层名称       | 类型          | 说明                   |
|------------|-------------|----------------------|
| background | imagelayer  | 背景图层                 |
| actor      | objectgroup | 玩家位置 (sun, tang)     |
| elder      | objectgroup | 村民 NPC 位置 (elder1~4) |
| god        | objectgroup | 土地公位置                |
| obstacle   | objectgroup | 障碍物碰撞区域              |
| road       | objectgroup | 可行走区域                |

3.5 详细设计规格

3.5.1 碰撞检测设计

碰撞检测采用两层设计，直接在各场景中实现：

- 1. **物理碰撞：** 将 NPC/怪物碰撞框作为障碍物传入玩家更新，玩家与 NPC/怪物碰撞时停止移动
- 2. **交互检测：** 使用 inflate 扩大后的碰撞框，检测玩家是否在交互范围内

Listing 2: NPC 交互检测代码

```
1 def _update_nearby_npc(self):
2     player_rect = self.player.get_rect()
3     self.nearby_npc = None
4     for npc in self.npcs:
5         npc_rect = npc.get_rect().inflate(20, 20)
6         if player_rect.colliderect(npc_rect):
7             self.nearby_npc = npc
8             break
```

3.5.2 对话系统设计

对话框采用双行显示格式：

- 
- 第一行：角色名：对话内容（24px 粗体白色文字）
  - 第二行：按空格键继续 • 按 Esc 键退出（14px 粗体灰色文字）

对话框背景为半透明黑色（alpha=200），位于屏幕底部。

### 3.5.3 战斗触发设计

战斗触发从自动检测改为手动触发：

- 靠近怪物时显示”按空格键发起战斗”提示
- 按空格键触发战斗，而非自动触发
- 提供更明确的玩家控制体验

## 4、讨论总结与反思

### 4.1 关键收获

经过系统性的讨论与梳理，对项目需求和设计方案形成了以下认识：

1. **模块化设计的重要性：**通过角色基类、场景基类的抽象，使系统具有良好的可扩展性，便于后续添加新角色和场景。
2. **交互体验优化：**碰撞检测与交互检测的分离设计，解决了碰撞距离不均衡的问题，提供了更好的玩家体验。
3. **手动触发的优势：**将战斗触发从自动改为手动，给予玩家更多控制权，提升了游戏的可玩性。
4. **AI 辅助开发的價值：**通过与 AI 工具对话，快速完成了需求分析、代码实现和调试，显著提升了开发效率。

### 4.2 个人感悟

本次讨论使我对软件需求分析和系统设计有了更深入的理解。在项目开发过程中，需求的明确和设计的合理直接影响了代码的质量和可维护性。通过使用 AI 辅助工具，不仅加速了开发过程，也学习到了更好的代码组织和设计模式。

---

### 4.3 后续行动计划

1. 完成剩余功能模块的实现和测试
2. 优化游戏性能，确保帧率稳定
3. 完善文档和代码注释
4. 准备项目答辩材料